

TÓPICOS ESPECIAIS EM SOFTWARE

AGRUPAMENTO, ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO

ARQUIVO VENDAS.CSV

```
Vendedor,Regiao,Produto,Categoria,Quantidade,Valor
Ana,Sul,Notebook,Informática,2,7000
Carlos,Norte,Mouse,Informática,10,800
Pedro,Sul,Monitor,Informática,3,3600
Maria,Norte,Cadeira,Móveis,4,3400
Ana,Sul,Teclado,Informática,5,750
Carlos,Norte,Mesa,Móveis,2,2400
Pedro,Sul,Webcam,Informática,6,1500
Maria,Norte,Notebook,Informática,1,3500
Ana,Sul,Cadeira,Móveis,2,1700
Carlos,Norte,Monitor,Informática,2,2400
```

- Conjunto de dados utilizado nos exemplos.

CARREGANDO OS DADOS

```
import pandas as pd

dados = pd.read_csv("vendas.csv")
print(dados)
```

- read_csv() transforma o arquivo CSV em um DataFrame.
- A partir dele, aplicaremos as operações de seleção e tratamento.

GROUPBY()

```
total_regiao = (
dados.groupby("Regiao")["Valor"].sum()
)

print(total_regiao)
```

- groupby() permite responder por região, vendedor ou categoria.
- Primeiro separa os registros em grupos; depois aplicamos uma operação.
- Agrupe por Regiao, selecione Valor e some cada grupo.

RESULTADO DO AGRUPAMENTO

Regiao	
Norte	12500
Sul	14550

- O resultado resume várias vendas em um valor para cada região.

MÉDIA POR REGIÃO

```
media_regiao = (

dados.groupby("Regiao")["Valor"].mean()
)

print(media_regiao)
```

- mean() calcula separadamente a média de cada grupo.

AGREGAÇÕES POSSÍVEIS

```
dados.groupby("Regiao")["Valor"].sum()
dados.groupby("Regiao")["Valor"].mean()
dados.groupby("Regiao")["Valor"].max()
dados.groupby("Regiao")["Valor"].min()
dados.groupby("Regiao")["Valor"].count()
```

- As funções já são conhecidas; a novidade é aplicá-las por grupo.

AGRUPANDO POR VENDEDOR

```
total_vendedor = (
dados.groupby("Vendedor")["Valor"].sum()
)

print(total_vendedor)
```

- Agora a pergunta passa a ser: quanto cada vendedor vendeu?

AGRUPANDO POR CATEGORIA

```
total_categoria = (

dados.groupby("Categoria")["Valor"].sum()
)

print(total_categoria)
```

- O mesmo raciocínio permite comparar categorias.

AGRUPAMENTO POR DUAS COLUNAS

```
resultado = dados.groupby(
    ["Regiao", "Categoria"]
)["Valor"].sum()

print(resultado)
```

- Calcula o total de cada categoria dentro de cada região.

VÁRIAS OPERAÇÕES COM AGG()

```
resultado =
dados.groupby("Regiao")["Valor"].agg(
    ["sum", "mean", "max", "min"]
)

print(resultado)
```

- agg() executa várias agregações de uma vez.

RESUMO POR VENDEDOR

```
resumo =
dados.groupby("Vendedor")["Valor"].agg(
    ["count", "sum", "mean"]
    )

print(resumo)
```

- count = quantidade; sum = total; mean = média.

RESET_INDEX()

```
total_regiao = (
dados.groupby("Regiao")["Valor"]
.sum()
.reset_index()
)

print(total_regiao)
```

- Depois do agrupamento, reset_index() pode transformar o índice novamente em coluna.

DA ANÁLISE PARA A VISUALIZAÇÃO

```
DADOS → Pandas → groupby()/agg()
                        ↓
                  INFORMAÇÃO
                        ↓
                  Matplotlib
                        ↓
                    GRÁFICO
```

- Pandas prepara e resume os dados; Matplotlib apresenta os resultados graficamente.

IMPORTANDO MATPLOLIB

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

- A convenção é utilizar pyplot com o apelido plt.

PRIMEIRO GRÁFICO DE BARRAS

```
total_regiao =
dados.groupby("Regiao")["Valor"].sum()

total_regiao.plot(kind="bar")

plt.show()
```

- kind='bar' define gráfico de barras; show() exibe a figura.

O QUE SIGNIFICA KIND=`BAR`?

```
total_regiao.plot(kind="bar")
```

- kind define o tipo de gráfico.
- bar significa gráfico de barras.

TÍTULO DO GRÁFICO

```
total_regiao.plot(kind="bar")

plt.title("Total de Vendas por Região")
plt.show()
```

- plt.title() define o título.

NOMEANDO OS EIXOS

```
plt.title("Total de Vendas por Região")
plt.xlabel("Região")
plt.ylabel("Valor Total")
plt.show()
```

- xlabel identifica o eixo X; ylabel identifica o eixo Y.

PROGRAMA COMPLETO – GRÁFICO POR REGIÃO

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = pd.read_csv("vendas.csv")

total_regiao = dados.groupby("Regiao")["Valor"].sum()

total_regiao.plot(kind="bar")

plt.title("Total de Vendas por Região")
plt.xlabel("Região")
plt.ylabel("Valor Total")
plt.show()
```

GRÁFICO POR CATEGORIA

```
total_categoria =
dados.groupby("Categoria")["Valor"].sum()

total_categoria.plot(kind="bar")

plt.title("Vendas por Categoria")
plt.xlabel("Categoria")
plt.ylabel("Valor")
plt.show()
```

- Basta mudar o agrupamento para responder outra pergunta.

GRÁFICO DE LINHAS

```
total_vendedor.plot(kind="line")
plt.show()
```

- kind='line' cria linhas.
- É mais adequado quando há sequência, especialmente temporal.

GRÁFICO DE PIZZA

```
total_categoria.plot(kind="pie")
plt.show()
```

- kind='pie' cria um gráfico de setores.

SALVANDO UM GRÁFICO

```
plt.savefig("vendas_regiao.png")
```

- savefig() grava a figura, por exemplo, em PNG.

EXERCÍCIO – ANÁLISE DE VENDAS

```
Vendedor,Regiao,Produto,Categoria,Quantidade,Valor
Ana,Sul,Notebook,Informática,2,7000
Carlos,Norte,Mouse,Informática,10,800
Pedro,Sul,Monitor,Informática,3,3600
Maria,Norte,Cadeira,Móveis,4,3400
Ana,Sul,Teclado,Informática,5,750
Carlos,Norte,Mesa,Móveis,2,2400
Pedro,Sul,Webcam,Informática,6,1500
Maria,Norte,Notebook,Informática,1,3500
Ana,Sul,Cadeira,Móveis,2,1700
Carlos,Norte,Monitor,Informática,2,2400
```

- Utilize o arquivo vendas.csv.

EXERCÍCIO – PARTE 1

1. Carregue vendas.csv.
2. Mostre os cinco primeiros registros.
3. Mostre o valor total das vendas.
4. Calcule o valor médio.
5. Calcule o total por região.
6. Calcule o total por vendedor.

EXERCÍCIO – PARTE 2

7. Calcule o total por categoria.
8. Identifique a região com maior valor total.
9. Gere resumo por vendedor com quantidade, total e média usando groupby() e agg().

EXERCÍCIO – PARTE 3

10. Crie gráfico de barras do total por região.
11. Crie gráfico do total por categoria.
12. Adicione títulos e nomes dos eixos.
13. Salve pelo menos um gráfico em .png.

